ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une fonction orthogonale à tous les monômes

Soit f continue sur $[0,2]$ à valeurs réelles, telle que $\displaystyle\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Énoncer le théorème d'approximation de Weierstrass.
2. Soit (P_n) une suite de polynômes qui converge uniformément vers f sur $[0,2]$.
   (a) Montrer que $(P_n f)$ converge uniformément vers f^2 sur $[0,2]$.
   (b) En déduire que $\int_0^2 f^2 = \lim \int_0^2 P_n f$.
   (c) Calculer $\int_0^2 P_n(t) f(t)\,dt$.
3. Conclure que f est nulle sur $[0,2]$.